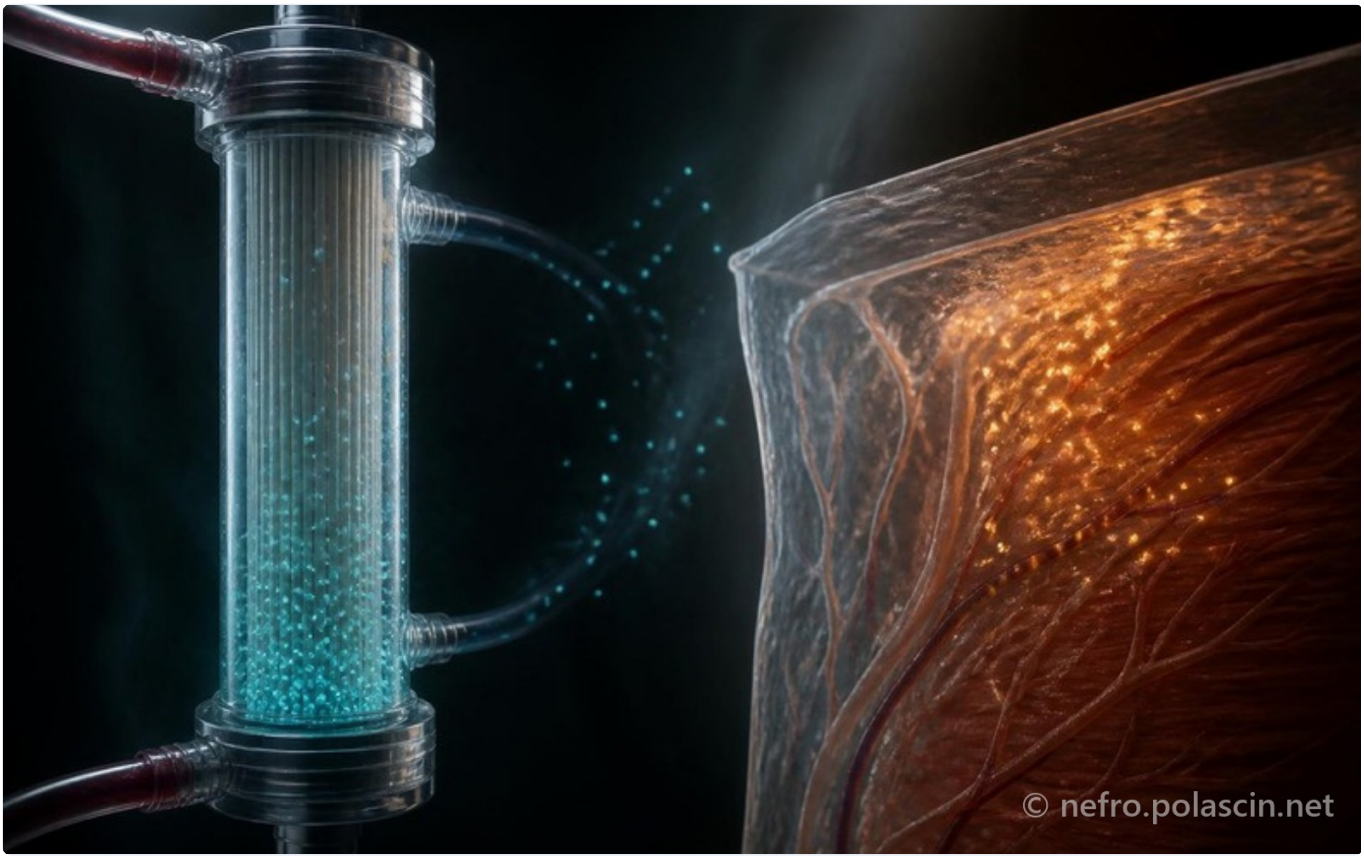
Nízkosodíkový dialyzát a sodík v tkanivách: čo ukázala randomizovaná crossover štúdia

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 26.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Sodík sa ukladá aj mimo krvi — a zloženie dialyzátu ovplyvňuje aj tieto zásoby.

V udržiavacej hemodialýze sa dlho rieši otázka, či úprava koncentrácie sodíka v dialyzáte dokáže ovplyvniť sodík prítomný priamo v tkanivách. Zmysel tejto otázky je praktický: ak by sa podarilo znížiť „tkanivový“ sodík, mohlo by to potenciálne súvisieť s klinickými prejavmi, ako je napríklad kožná hydratácia či systémový zápal. Nová randomizovaná crossover štúdia sa preto zamerala presne na rozdiely v sodíku medzi nízkosodíkovým a vyšším sodíkovým dialyzátom.

Dizajn štúdie

Štúdia mala randomizovaný crossover charakter. Pacientom v udržiavacej hemodialýze bol podávaný **nízkosodíkový dialyzát: 132 mEq/L** alebo dialyzát s vyšším obsahom sodíka: 138 mEq/L. Každé liečebné obdobie trvalo **4 týždne**. Tkanivový sodík sa hodnotil pomocou **^{23}Na magnetickej rezonančnej tomografie (MRI)** na konci každého obdobia. V randomizácii bolo zapojených **28 účastníkov**, pričom **23 z nich poskytlo údaje pre crossover analýzu** (obe fázy).

Sledovali sa dva „tkanivové kompartmenty“:

- **sodík v koži**
- **sodík vo svale**

Hlavné výsledky: celkové rozdiely neboli štatisticky významné

Keď autori porovnali obdobie s vyšším sodíkovým dialyzátom ako referenciu, odhadli rozdiely pri nízkosodíkovom dialyzáte:

- vo **svale** bol odhadnutý rozdiel **−0,8** (tendencia k nižšiemu sodíku), štatistická významnosť však vyšla nepresvedčivo: **p = 0,27**
- v **koži** bol odhadnutý rozdiel **−1,5**, opäť trend k nižším hodnotám, ale so skôr hraničným výsledkom: **p = 0,09**

Zjednodušene: **neboli zistené štatisticky významné celkové rozdiely v sodíku v koži ani vo svaloch**, aj keď oba kompartmenty pri nízkosodíkovom dialyzáte skôr klesali.

Čo ukázali upravené analýzy: koža vs. sval sa „rozdvojili“

Keď sa analýzy upravili o východiskové hodnoty tkanivového sodíka a **rýchlosť ultrafiltrácie**, obraz sa oddelil medzi kožou a svalom:

- **Nízkosodíkový dialyzát bol spojený s poklesom sodíka v koži**, ale
- **nebolo preukázané spojenie s poklesom sodíka vo svaloch** v upravených modeloch.

Zároveň sa ukázal výrazný faktor mimo dialyzátovej koncentrácie: **vyššia rýchlosť ultrafiltrácie bola štatisticky významne spojená s nižším sodíkom v oboch kompartmentoch** (v koži aj vo svale). Výsledky naznačujú, že pri tkanivovom sodíku môže byť významná nielen koncentrácia sodíka v dialyzáte, ale aj to, **ako intenzívne prebieha odstraňovanie tekutiny (ultrafiltrácia)**.

Zápalové a nutričné biomarkery: bez zjavného rozdielu

Autori sledovali aj systémové ukazovatele – **hsCRP (high-sensitivity C-reactive protein)** a **prealbumín**. Medzi obdobím s nízkosodíkovým a vyšším sodíkovým dialyzátom **nevykázali štatisticky významné rozdiely**. To podporuje interpretáciu, že zmena dialyzátovej koncentrácie sama o sebe nemusela vyvolať jasný systémový efekt, aspoň v rámci daného časového horizontu štúdie.

Bezpečnosť

V období oboch dialyzačných režimov **nebol hlásený žiadny závažný nežiaduci účinok súvisiaci so štúdiou**. Bezpečnostný profil bol v oboch fázach podobný.

Ako si to interpretovať pre prax

Táto štúdia prináša tri prakticky zaujímavé posolstvá:

1. **Celkový efekt nízkosodíkového dialyzátu na tkanivový sodík** (koža aj svaly) **nebol štatisticky jednoznačný** v primárnom porovnaní.
2. **Po úprave na východiskové hodnoty a ultrafiltráciu** sa ukázala **aspoň čiastočná súvislosť** s poklesom **kožného** sodíka.
3. **Ultrafiltrácia** sa javí ako faktor, ktorý môže ovplyvniť tkanivový sodík vo viac než jednom kompartmentu – to posúva pozornosť od samotného dialyzátu k celkovému nastaveniu liečby.

Autori sami uvádzajú, že na definitívne zhodnotenie účinkov a najmä klinických dopadov budú potrebné **väčšie štúdie**.

Obmedzenia

- Ide o **crossover dizajn**, čo je výhoda z hľadiska kontroly mätúcich faktorov, ale výsledky sú stále limitované počtom analyzovaných účastníkov (**23 s údajmi pre obidve fázy**).
- Hodnotila sa **zmena sodíka v tkanive**, ale štúdia neposkytuje dôkazy o tom, že by sa to priamo premietlo do konkrétnych klinických koncových bodov.

Zdroj: *ReachMD – Low-Sodium Dialysate Trial Links Treatment to Tissue Sodium Shifts.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=nizkosodikovy-dialyzat-a-sodik-v-tkanivach-randomizovana-crossover-studia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.